



Mobile Application Development • Expo SDK 57

Campus Events

ความก้าวหน้าการพัฒนาแอปพลิเคชันกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

Progressive Mobile Development Lab by Lab

React Native 0.86

TypeScript

Expo Router

Labs 1-4 Completed

Project Overview & Architecture

● Progress Baseline

🎯 ภาพรวมโครงการ (OBJECTIVE)

พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับค้นหา ดูรายละเอียด ลงทะเบียน และแจ้ง
เตือนกิจกรรมในมหาวิทยาลัย โดยยึดหลัก **Mobile-First** และ
สถาปัตยกรรม Cross-Platform ที่เสถียร รองรับทั้ง iOS และ Android

CORE TECH STACK

Expo SDK 57

React Native 0.86

Expo Router

Jest Testing

📊 สถานะความก้าวหน้า (MILESTONES)



Phase 1: Core Foundation (Labs 1-4)

Completed



Phase 2: Data & Networking (Labs 5-7)

Planned



Phase 3: Hardware & Device APIs (Labs 8-11)

Planned



ทุกฟีเจอร์ผ่านการทดสอบ Unit & Integration Test ก่อนขึ้น Main Branch

Mobile Foundation, React Native & Expo

🎯 OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

เริ่มต้นพัฒนาด้วย Expo SDK 57 วางโครงสร้างมาตรฐานโมบายล์แอปพลิเคชัน และทดสอบรันแอปบนอุปกรณ์จริงผ่าน Expo Go อย่างมีประสิทธิภาพ

🌟 KEY FEATURES & HIGHLIGHTS

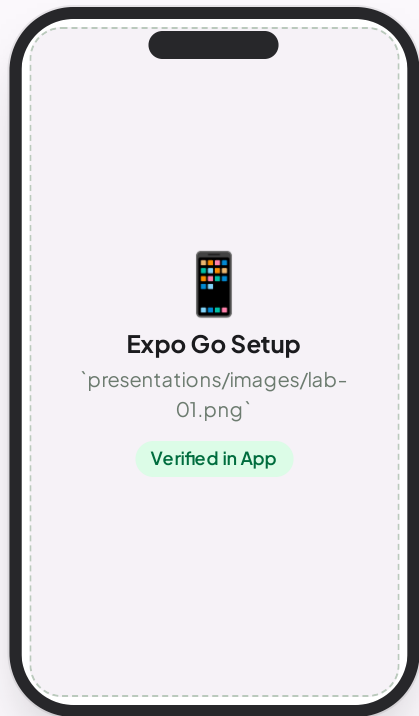
- ✓ **Project Scaffolding:** จัดระเบียบโฟลเดอร์สำหรับ Expo Router และ Components แยกเป็นสัดส่วน
- ✓ **Expo Go Fast Refresh:** เชื่อมต่อทดสอบบนสมาร์ทโฟนจริงแบบเรียลไทม์ผ่าน QR Code
- ✓ **Modern Baseline:** ใช้ React 19, React Native 0.86 และ TypeScript ควบคุมความถูกต้อง

TAGS:

Expo 57

TypeScript

Expo Go



Components, Props, State & Events

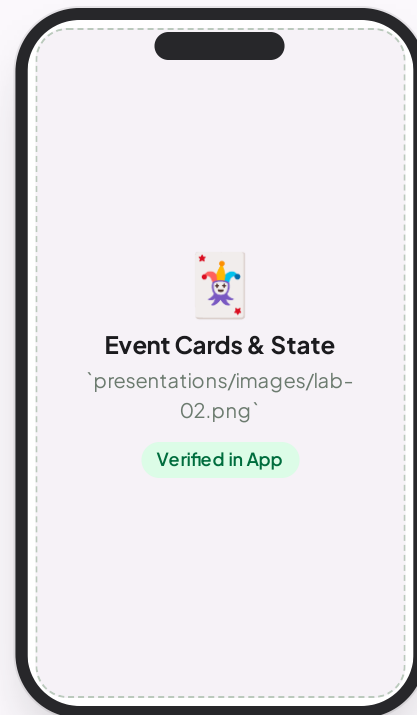
🎯 OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

สร้างคอมโพเนนต์พื้นฐานที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ส่งผ่านข้อมูลกิจกรรมด้วย Props และจัดการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ผ่าน State และ Event Handlers

🌟 KEY FEATURES & HIGHLIGHTS

- ✓ **EventCard Component:** การ์ดแสดงข้อมูลกิจกรรม วันเวลา สถานที่ และจำนวนผู้เข้าร่วม
- ✓ **Local State & useState:** ควบคุมสถานะการกดบันทึกรายการโปรด (Bookmark) และการเปิด Modal
- ✓ **List Rendering:** วนลูปแสดงผลรายการกิจกรรมจาก Data Structure อย่างมีประสิทธิภาพ

TAGS: EventCard useState Props Contract



Styling & Responsive Mobile UI

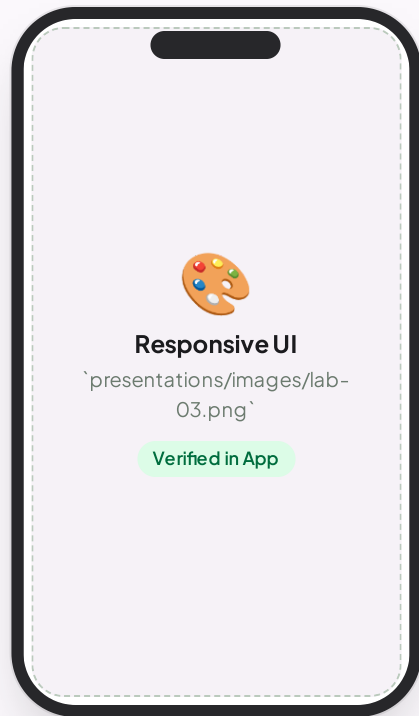
🎯 OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

ออกแบบหน้าตาแอปพลิเคชันให้ทันสมัย รองรับขนาดหน้าจอสมาร์ทโฟนที่หลากหลาย ด้วย Flexbox และจัดการพื้นที่ปลอดภัย (Safe Area)

✨ KEY FEATURES & HIGHLIGHTS

- ✓ **Responsive Layout:** จัดการสัดส่วนและระยะห่างด้วย Flexbox ให้รองรับทั้งหน้าจอเล็กและใหญ่
- ✓ **Safe Area Insets:** ป้องกันไม่ให้คอนเทนต์ชนขอบหรือทับซ้อนกับ Notch และ Home Bar
- ✓ **Design System:** กำหนดมาตรฐานชุดสี (Color Palette) และความโค้งมนของการ์ดกิจกรรม

TAGS: StyleSheet Flexbox SafeAreaContext



Expo Router & Navigation

🎯 OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

จัดการการเปลี่ยนหน้าด้วย File-based Routing ของ Expo Router สร้าง Bottom Tabs Navigator และเปิดดูรายละเอียดกิจกรรมผ่าน Dynamic Routes

🌟 KEY FEATURES & HIGHLIGHTS

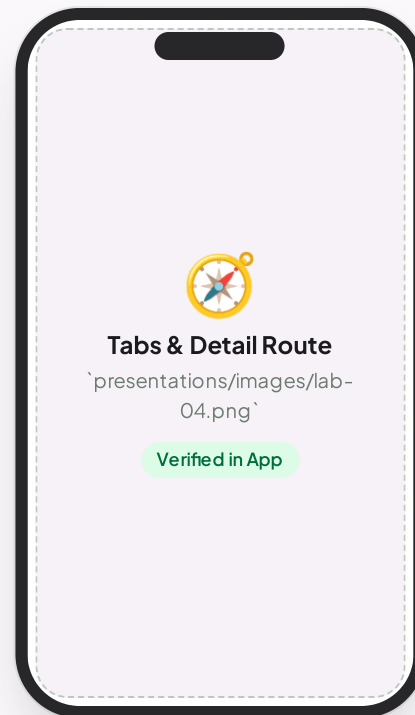
- ✓ **Bottom Tabs Navigation:** แถบนำทางด้านล่าง 3 หน้าหลัก (Events, Favorites, Profile)
- ✓ **Dynamic Event Routes:** เจาะลึกรายละเอียดกิจกรรมใน `app/events/[id].tsx` อย่างแม่นยำ
- ✓ **404 & Stack Integration:** ป้องกันการหลุดด้วย `+not-found.tsx` พร้อม Header ย้อนกลับ

TAGS:

Expo Router

Bottom Tabs

Dynamic Routes



Roadmap Milestones (Labs 05 – 11)

แผนการพัฒนาฟีเจอร์ระดับสูงในเฟสถัดไปเพื่อยกระดับ Campus Events สู่แอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานจริง

Lab 05: Forms & State

ฟอร์มลงทะเบียนกิจกรรม, Input Validation และ
Context API

```
<div class="design-card">
  <div class="font-bold text-[#732ee4] mb-1 flex items-center gap-1">
    <span>🌐</span>
    <span>Lab 06: REST API</span>
  </div>
  <p class="text-[#3d4a40] text-[11px] leading-tight">ดึงข้อมูลจาก Server, Loading / Empty /</p>
</div>
```

```
<div class="design-card">
  <div class="font-bold text-[#732ee4] mb-1 flex items-center gap-1">
    <span>🏠</span>
    <span>Lab 07: Local Storage</span>
  </div>
  <p class="text-[#3d4a40] text-[11px] leading-tight">บันทึกรายการโปรดและแคชข้อมูลด้วย AsyncT</p>
</div>
```

```
<div class="design-card">
  <div class="font-bold text-[#732ee4] mb-1 flex items-center gap-1">
    <span>🔒</span>
    <span>Lab 08: Auth & Security</span>
  </div>
  <p class="text-[#3d4a40] text-[11px] leading-tight">Login Session, SecureStore เก็บ Token</p>
</div>
```

Forms & State Management

🎯 OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

สร้างฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและเพิ่มกิจกรรมใหม่ พร้อมระบบตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) และแชร์สถานะผ่าน Global Context

⚡ PLANNED CAPABILITIES

- **Event Registration Modal:** ป๊อปอัพกรอกข้อมูลอีเมลหรือนักศึกษา พร้อมตรวจสอบเงื่อนไข
- **Real-time Input Validation:** แจ้งเตือนข้อผิดพลาดทันทีเพื่อลดความผิดพลาดของผู้ใช้
- **Events & Registration Context:** จัดการ State การลงทะเบียนร่วมกันทั้งระบบ

TAGS:

Form Validation

Context API

Modal Sheet



Registration Form

`presentations/images/lab-05.png`

[Roadmap Mockup](#)

REST API & Networking

🎯 OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

เชื่อมต่อแอปพลิเคชันเข้ากับ Backend Server ผ่าน REST API เพื่อโหลดข้อมูลกิจกรรมแบบไดนามิก พร้อมระบบจัดการสถานะเครือข่าย

⚡ PLANNED CAPABILITIES

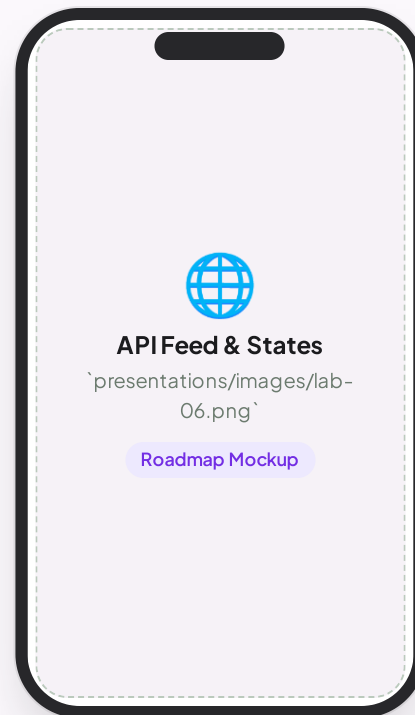
- **Async API Client:** โหลดและส่งข้อมูลกิจกรรมผ่าน RESTful endpoints อย่างมีประสิทธิภาพ
- **Tri-State UI Feedback:** จัดการหน้าจอ Loading, Empty State และ Error State ชัดเจน
- **Pull to Refresh & Retry:** รองรับการรูดหน้าจอเพื่อดึงข้อมูลใหม่และปุ่มกดลองใหม่อัตโนมัติ

TAGS:

REST API

Error Handling

PullToRefresh



Local Storage & Offline Applications

🎯 OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ Offline โดยจัดเก็บรายการกิจกรรมที่บันทึกไว้ในเครื่องด้วย AsyncStorage เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ราบรื่น

⚡ PLANNED CAPABILITIES

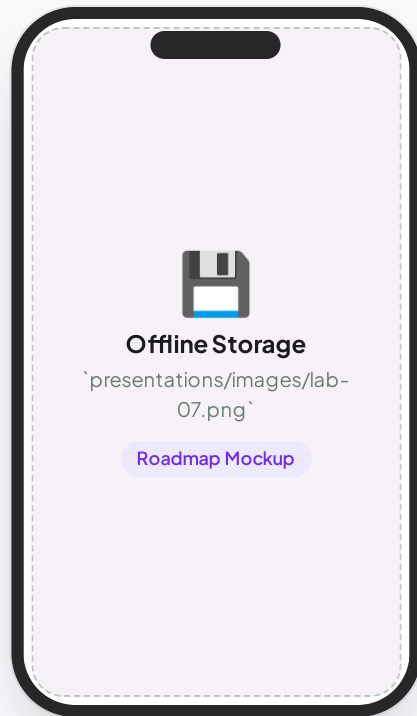
- **Persistent Favorites:** บันทึกกิจกรรมที่ชื่นชอบลง Storage ของเครื่อง ข้อมูลไม่หายเมื่อปิดแอป
- **Offline-First Resilience:** เปิดดูรายการกิจกรรมและข้อมูลเดิมได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- **Storage Synchronization:** ตรวจสอบความถูกต้องและอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติเมื่อกลับมาออนไลน์

TAGS:

AsyncStorage

Offline Cache

Persistence



Authentication & Mobile Security

🎯 OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

วางระบบรักษาความปลอดภัย ยืนยันตัวตนผู้ใช้ เก็บรักษา Access Token ด้วย SecureStore และสร้าง Route Guards ป้องกันสิทธิ์การเข้าถึง

⚡ PLANNED CAPABILITIES

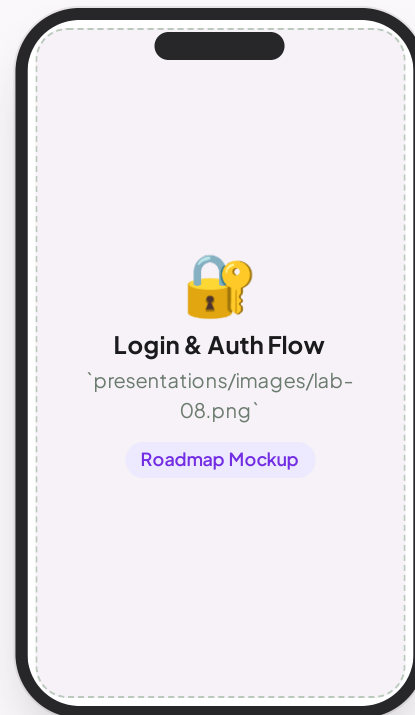
- **SecureStore Token Vault:** จัดเก็บ Sensitive Token ลงในระดับฮาร์ดแวร์ KeyStore / Keychain
- **Protected Route Guards:** กรองสิทธิ์ผู้ใช้งานก่อนเข้าหน้าสร้างกิจกรรมหรือข้อมูลส่วนตัว
- **Session Restoration:** ต่ออายุและฟื้นฟู Session การใช้งานอัตโนมัติเมื่อเปิดแอปใหม่

TAGS:

SecureStore

JWT / Token

Route Guards



Camera, Image Picker & Permissions

🎯 OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

เชื่อมต่อกับกล้องและคลังภาพของสมาร์ทโฟนสำหรับอัปโหลดภาพกิจกรรม พร้อมทั้งจัดการขอร้อง Permission ที่ถูกต้องตามหลัก UX

⚡ PLANNED CAPABILITIES

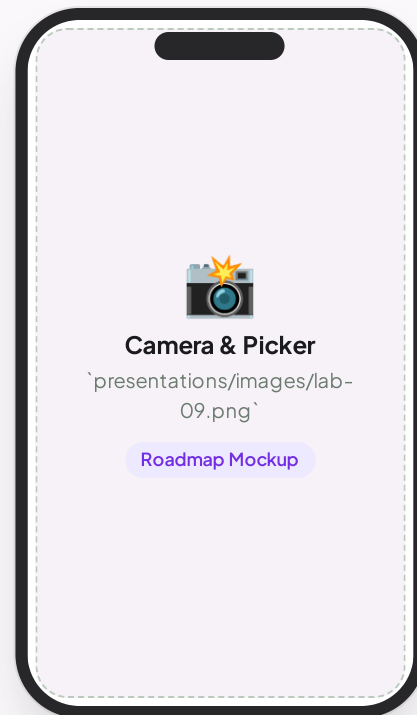
- **Camera & Image Picker:** ถ่ายภาพสดจากกล้อง หรือเลือกโปสเตอร์กิจกรรมจาก Photo Library
- **Contextual Permissions:** ขอสิทธิ์กล้องเมื่อผู้ใช้กดใช้งาน ไม่ขอพรีเพอร์ตั้งแต่เปิดแอป
- **Permission Recovery UX:** มีหน้าจอรองรับกรณีผู้ใช้ปฏิเสธสิทธิ์ พร้อมปุ่มนำทางไปหน้า Settings

TAGS:

expo-camera

expo-image-picker

Permissions UX



Location & Interactive Maps

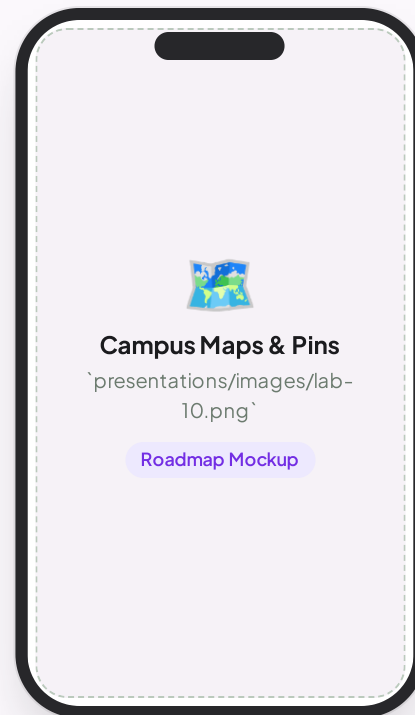
🎯 OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

แสดงพิกัดสถานที่จัดกิจกรรมบนแผนที่แบบ Interactive ระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ และเลือกจุดจัดกิจกรรมบนแผนที่ได้อย่างแม่นยำ

⚡ PLANNED CAPABILITIES

- **Interactive MapView:** แสดงแผนที่มหาวิทยาลัยพร้อมหมุด (Markers) แสดงสถานที่จัดงานทั้งหมด
- **User Geolocation:** ขอสิทธิ์ Foreground Location เพื่อแสดงตำแหน่งเปรียบเทียบกับสถานที่จัดงาน
- **Location Picker Modal:** จิ้มเลือกพิกัดจัดงานใหม่ผ่านแผนที่แบบเรียลไทม์

TAGS: [react-native-maps](#) [expo-location](#) [GPS Markers](#)



Notifications & Mobile Platform APIs

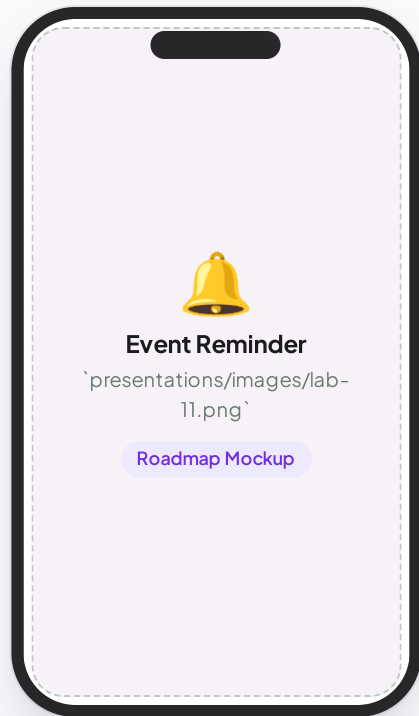
🎯 OBJECTIVE (วัตถุประสงค์)

สร้างระบบแจ้งเตือนกิจกรรมล่วงหน้า (Local Event Reminder) พร้อมเชื่อมโยงการกด Notification เพื่อเปิดดูรายละเอียดกิจกรรมโดยตรง

⚡ PLANNED CAPABILITIES

- **Scheduled Local Notifications:** ตั้งเวลาแจ้งเตือนก่อนกิจกรรมเริ่มล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนด
- **Notification Channels:** ปรับแต่ง Channel บน Android กำหนดระดับเสียง ความสำคัญ และสั่นเตือน
- **Deep Linking to Event:** ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อเปิดหน้าจอ app/events/[id] ได้อย่างแม่นยำ

TAGS: expo-notifications Deep Link Android Channel



CONCLUSION & VERIFICATION

Quality Assurance & Next Steps

สรุปผลการทดสอบความถูกต้อง ความเสถียรของแอปพลิเคชัน และขั้นตอนการพัฒนาถัดไป

TEST AUTOMATION & QUALITY

- ✓ **Unit Testing:** ทดสอบ Logic, State และ Event Handling ด้วย Jest
- ✓ **Integration Testing:** ตรวจสอบการทำงานร่วมกันของ Navigation, Tabs และ Modal
- ✓ **Expo Go Compatibility:** ทดสอบจริงบนสมาร์ทโฟน รองรับทั้ง Android และ iOS

NEXT MILESTONES

- รวมฟีเจอร์ Forms (Lab 5) และ REST API (Lab 6) เข้าสู่ Main Branch
- เปิดใช้งานระบบแคชและออฟไลน์ด้วย AsyncStorage (Lab 7)
- เชื่อมต่อ Hardware APIs: Camera, Maps และ Notifications (Labs 9-11)

Thank You! 🙏

Questions & Feedback are welcome

Campus Events Team

Expo SDK 57 • React Native 0.86